

§ 2-4 能量守恒定律

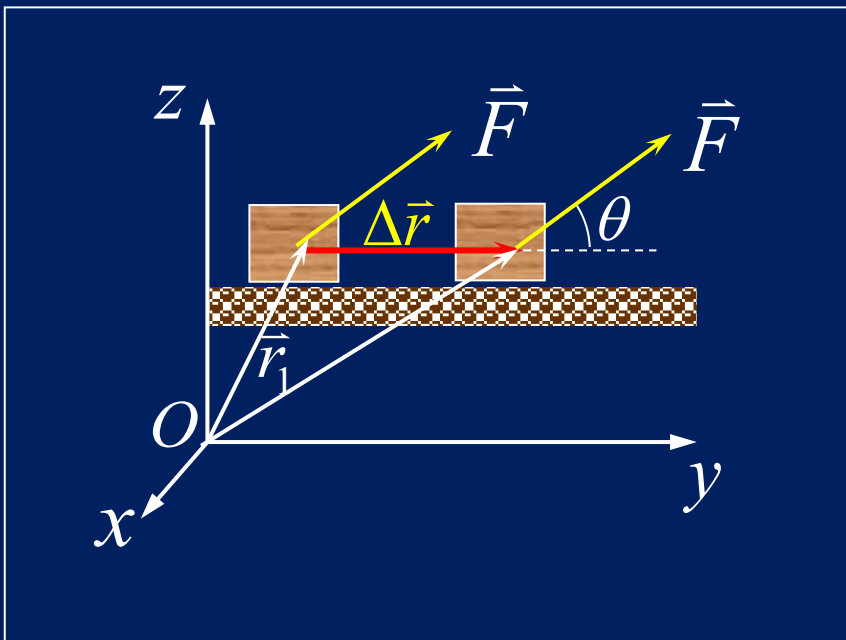
一、功和功率

功是度量能量转换的基本物理量，它描写了力对空间积累作用。

在力 $\vec{F}$ 的作用下，物体发生了位移 $\Delta\vec{r}$ ，则把力在位移方向的分力与位移 $\Delta\vec{r}$ 的乘积称为功。

1、恒力的功：

$$W = F\cos\theta|\Delta\vec{r}| = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$$

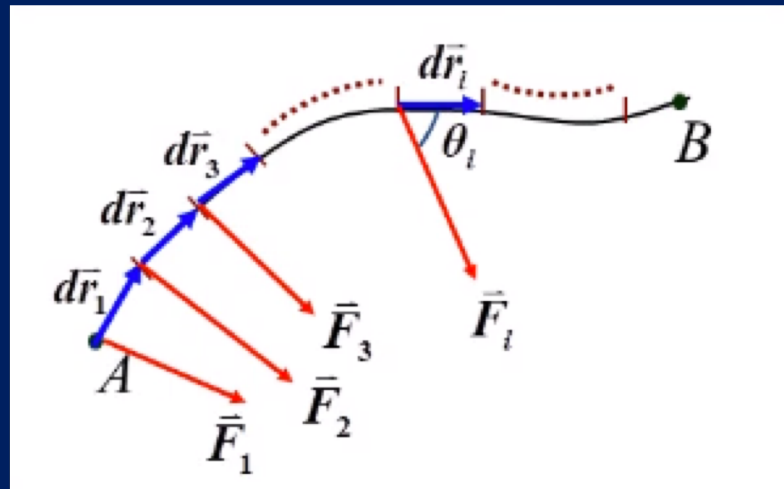


思考1:功是标量还是矢量?

思考2:有无可能做负功?

2、变力的功：

质点由A点沿曲线运动到B点的过程中，变力 $\vec{F}$ 所作的功。



思路：先化整为零（微元分割）→化曲为直、化变为恒后求和（积分）

$$\text{元功: } dW_i = \vec{F}_i \cdot d\vec{r}_i$$

$$W_{AB} = \sum dW_i = \int_A^B dW = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$W_{AB} = \int_A^B dW = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

说明:

1、功的意义：力作用的空间累积效应，标量。

合力对质点所作的功=每个分力对质点作功之代数和。

$$\begin{aligned} W_{AB} &= \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B \left(\sum \vec{F}_i \right) \cdot d\vec{r} \\ &= \sum \int_A^B \vec{F}_i \cdot d\vec{r} = \sum W_i \end{aligned}$$

$$W_{AB} = \int_A^B dW = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

2、功的计算：功是过程量。一般情况下，依赖于力随路径变化的细节及积分进行的方向。

● 在直角坐标系 $O-xyz$ 中：

$$\vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$$

$$d\vec{r} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$

$$dW = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

$$W_{AB} = \int_{x_A}^{x_B} F_x dx + \int_{y_A}^{y_B} F_y dy + \int_{z_A}^{z_B} F_z dz$$

● 在自然坐标系中：

$$\vec{F} = (F_\tau \vec{\tau} + F_n \vec{n})$$

$$d\vec{r} = ds \vec{\tau}$$

$$dW = F_\tau ds$$

$$W_{AB} = \int_A^B F_\tau ds$$

$$W_{AB} = \int_A^B dW = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

● 小结——变力的功的计算

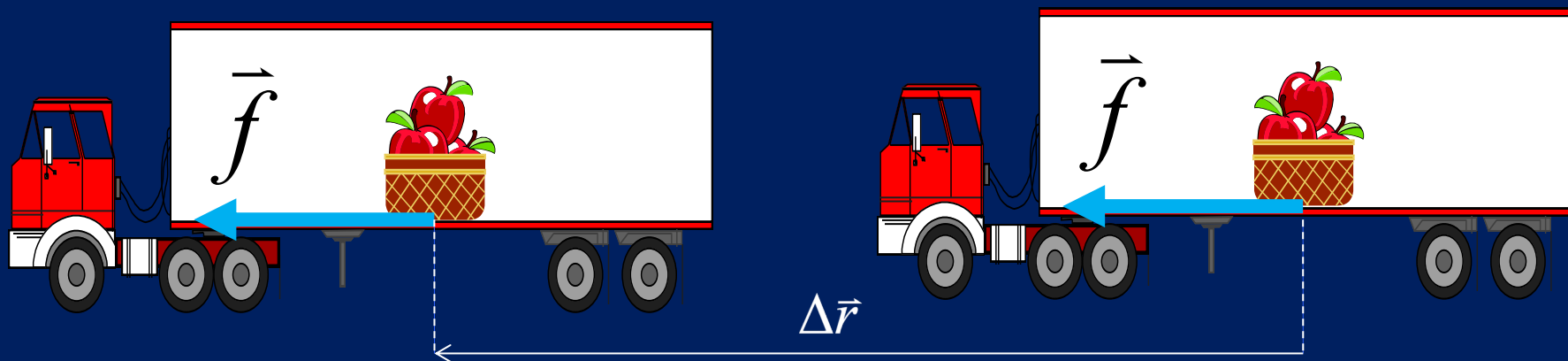
第一步：分析质点受力情况，
确定力随位置变化的关系；

第二步：写出元功的表达式，选定积分变量；

第三步：定积分限进行积分，求出总功。

$$W_{AB} = \int_A^B dW = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

3、做功与参照系有关。



地面参照系: $W_{AB} = f_s |\Delta\vec{r}|$

车厢参照系: $W_{AB} = 0J$

4、功率：单位时间内完成的功。

——反映做功快慢程度

平均功率： $\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}$ 瓦特 (W) = (J/s)

瞬时功率： $P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt}$

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

例1、设作用在质量为2kg的物体上的力 $F=6t$ (N) 。如果物体由静止出发沿直线运动，在头2 (s) 内这力作了多少功？

解： $a = \frac{F}{m} = \frac{6t}{2} = 3t \quad \because \quad a = \frac{dv}{dt}$

$$\therefore dv = a dt = 3t dt$$

两边积分： $\int_0^v dv = \int_0^t 3t dt \quad v = \frac{3}{2} t^2$

$$v = \frac{dx}{dt} \quad dx = v dt = \frac{3}{2} t^2 dt$$

$$A = \int F \cdot dx = \int_0^2 6t \cdot \frac{3}{2} t^2 dt = \frac{9}{4} t^4 \Big|_0^2 = 36 \quad (J)$$

二、动能和动能定理

问题：做功和物体状态变化有什么关系？

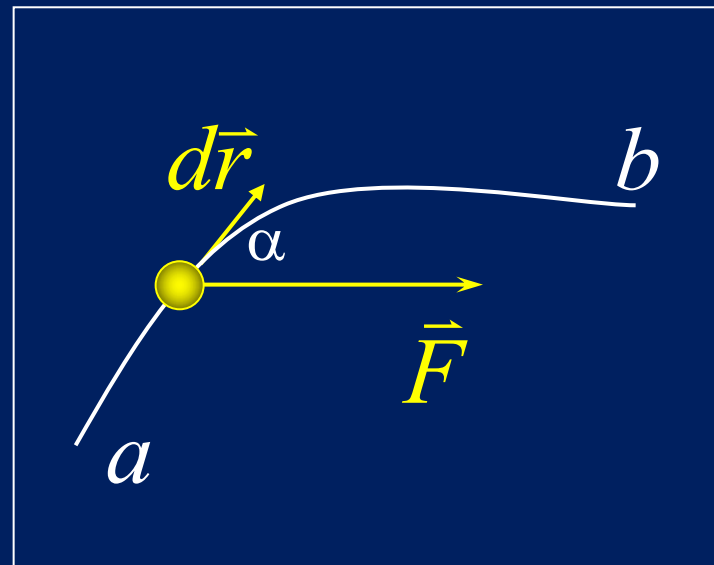
功率： $P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = F_{\tau} v$

→ $W_{AB} = \int_{t_a}^{t_b} P dt = \int_{t_a}^{t_b} F_{\tau} v dt$

其中： $F_{\tau} = ma_{\tau} = m \frac{dv}{dt}$

→ $W_{ab} = \int_{v_a}^{v_b} m v dv = \frac{1}{2} m v_b^2 - \frac{1}{2} m v_a^2$

动能： $E_k = \frac{1}{2} m v^2$ ——运动着的物体所具有的能量。



$$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = E_{k2} - E_{k1}$$

合外力对质点所做的功等于质点动能的增量——质点动能定理

1、物理意义：质点的动能的变化取决于合外力对质点所作的功。合外力做正功，质点的动能增加；反之，质点动能减少。

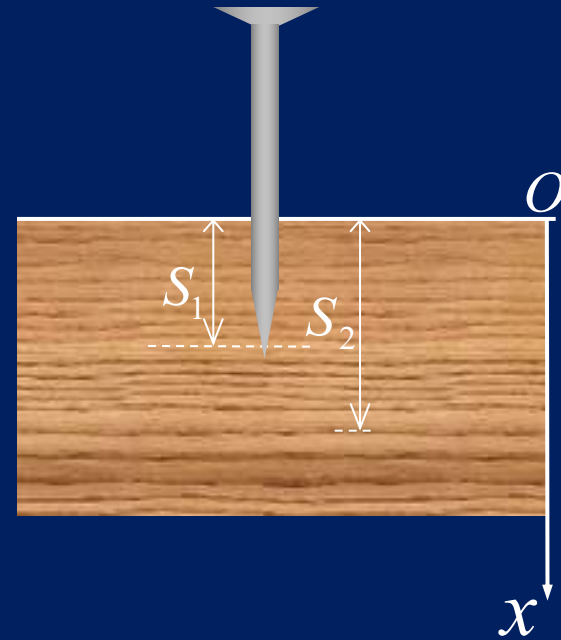
动能是质点因运动而具有的做功本领。

功是能量转换的一种量度！

- 2、动能是标量，仅是状态量 v 的单值函数，是状态量。 W 是过程量。
- 3、质点动能定理的应用：可简化某些力学问题（如：变力功的计算）
- 4、功与动能的数值均与参考系有关，动能定理所揭示的关系适用于所有惯性系。

思考：做功一定与路径有关吗？

例2 如图所示，用质量为 M 的铁锤把质量为 m 的钉子敲入木板。设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比。在铁锤敲打第一次时，能够把钉子敲入1cm深，若铁锤第二次敲钉子的速度情况与第一次完全相同，问第二次能把钉子敲入多深？

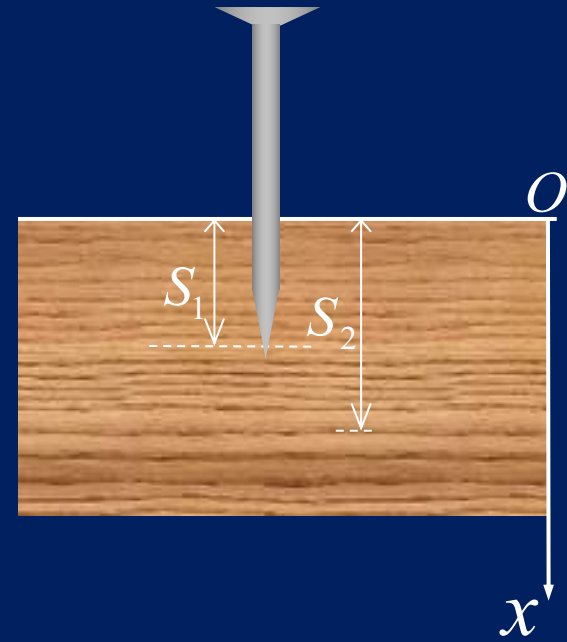


解：设铁锤敲打钉子前的速度为 v_0 ，
敲打后两者的共同速度为 v

$$Mv_0 = (M + m)v$$

$$v = \frac{Mv_0}{M + m}$$

$$\because M \gg m, \quad \therefore v \approx v_0$$



铁锤第一次敲打时，克服阻力做功，设钉子所受阻力大小为：

$$f = -kx$$

由动能定理， 有：

$$0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \int_0^{S_1} -kx dx = -\frac{1}{2}kS_1^2$$

设铁锤第二次敲打时能敲入的深度为 ΔS ，则有

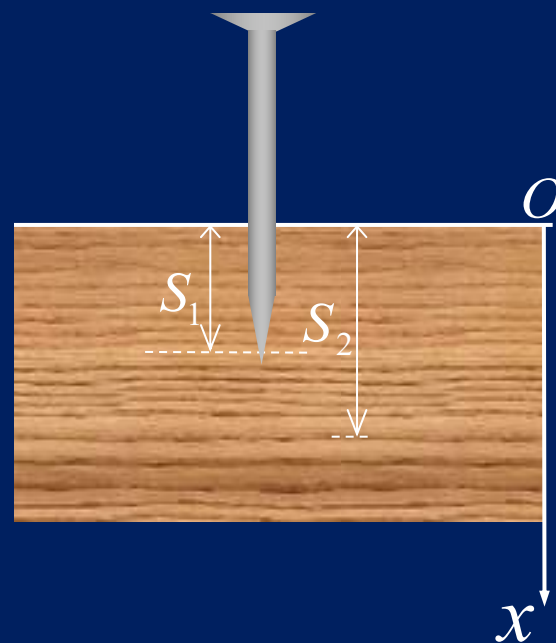
$$0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \int_{S_1}^{S_1+\Delta S} -kx dx = -\left[\frac{1}{2}k(S_1 + \Delta S)^2 - \frac{1}{2}kS_1^2\right]$$

$$(S_1 + \Delta S)^2 = 2S_1^2$$

化简后 $S_1 + \Delta S = \sqrt{2}S_1$

第二次能敲入的深度为：

$$\Delta S = \sqrt{2}S_1 - S_1 = (\sqrt{2} - 1) \times 1 \text{ cm} = 0.41 \text{ cm}$$



三、保守力和非保守力 势能

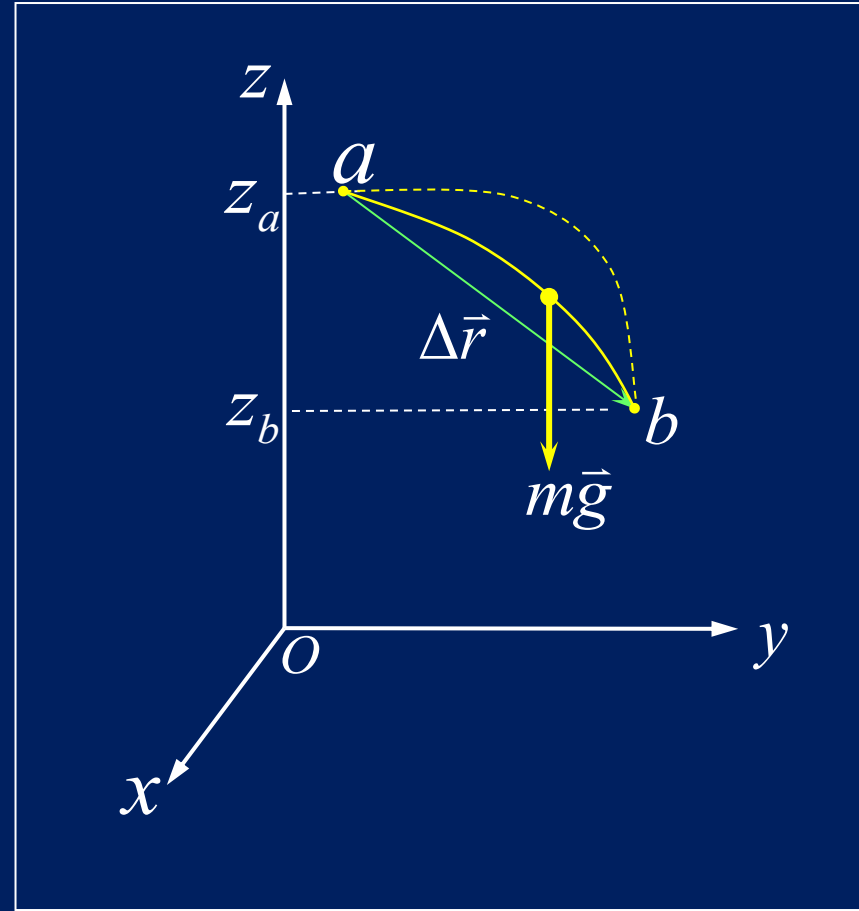
(1) 重力的功

重力: $\vec{F} = -mg\vec{k}$

初始位置 $a(x_a, y_a, z_a)$

末了位置 $b(x_b, y_b, z_b)$

$$\begin{aligned} W_{ab} &= \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \int_a^b -mg\vec{k} \cdot (dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}) \\ &= \int_a^b -mgdz = mg(z_a - z_b) \end{aligned}$$



重力做功仅取决于质点的始、末位置 z_a 和 z_b , 与质点经过的具体路径无关!

(2) 万有引力做功

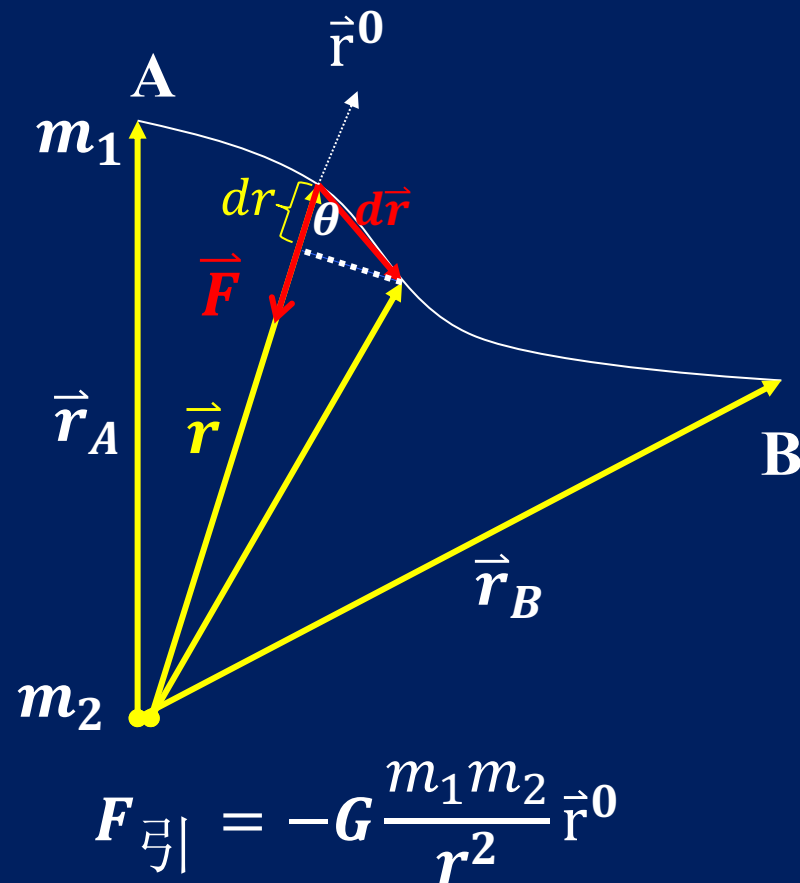
设质量为 m_2 的质点固定，另一质量为 m_1 的质点在 m_2 的引力场中从A点运动到B点。

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$= -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{r}^0 \cdot d\vec{r}$$

$$= -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr$$

$$W_{AB} = \int_{r_A}^{r_B} -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr = G \frac{m_1 m_2}{r_B} - G \frac{m_1 m_2}{r_A}$$



$$\vec{r}^0 \cdot d\vec{r} = |d\vec{r}| \cos \theta = dr$$

万有引力做功只与质点的始、末位置有关，而与具体路径无关。

(3) 弹性力的功

设弹簧的自然长度为 l_0

弹性力: $\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{l}^0$

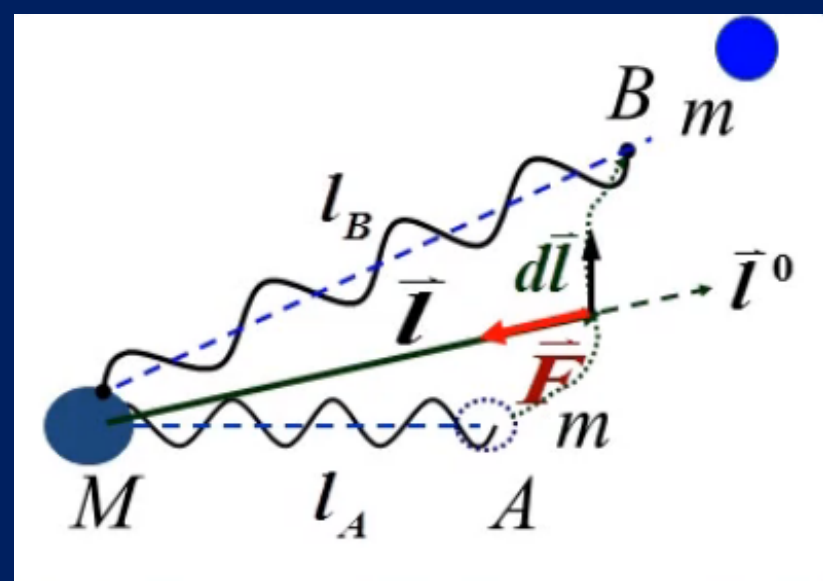
$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

$$= -k(l - l_0)\vec{l}^0 \cdot d\vec{l}$$

$$= -k(l - l_0)dl$$

$$W_{AB} = \int_{l_A}^{l_B} -k(l - l_0)dl = \frac{1}{2}k(l_A - l_0)^2 - \frac{1}{2}k(l_B - l_0)^2$$

弹性力作功只与弹簧的起始和终了位置有关，而与弹性变形的过程无关。



$$\vec{l}^0 \cdot d\vec{l} = dl$$

重力做功 $W_{AB} = -(mgz_B - mgz_A)$

引力做功 $W_{AB} = -\left[\left(-G \frac{m_1 m_2}{r_B}\right) - \left(-G \frac{m_1 m_2}{r_A}\right)\right]$

弹力做功 $W_{AB} = -\left(\frac{1}{2} kx_B^2 - \frac{1}{2} kx_A^2\right)$

重力、万有引力、弹性力作功特点： 做功与路径无关，只与始末位置有关的力。

保守力： 做功只与始末位置有关，而与质点所经历路径无关的力。保守力沿任意闭合路径所做的功为零。

保守力场： 存在保守力的空间区域。如：重力场。

能否给出非保守力的例子？

(4) 势能

思考：为什么要引入势能？

保守力场中的质点具有只取决于其位置的能量——势能 (E_p)

势能定义式：

$$E_{pA} = \int_A^{\text{势能零点}} \vec{F}_{\text{保}} \cdot d\vec{r}$$

万有引力做功 $W_{AB} = -\left[\left(-G \frac{m_1 m_2}{r_B} \right) - \left(-G \frac{m_1 m_2}{r_A} \right) \right]$

引力势能

$$E_p(r) = -G m_1 m_2 \frac{1}{r}$$

重力做功

弹性力做功 $W_{AB} = -\left(\frac{1}{2} k x_B^2 - \frac{1}{2} k x_A^2 \right)$

$$W_{AB} = -(mgh_B - mgh_A)$$

弹性势能

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2$$

弹性势能

$$E_p = mgh$$

说明:

- 势能是状态的函数
- 势能是属于系统的，是质点与保守力场所构成的系统共有的。
- 势能具有相对性，势能大小与势能零点的选取有关
- 势能差与势能零点选取无关

你还知道哪些其它的势能和保守力？

(5) 保守力的功与势能的关系：

$$\int_A^B \vec{F}_{\text{保}} \cdot d\vec{r} = -(E_{pB} - E_{pA})$$

保守力做正功 $\rightarrow$ 质点在保守力场中的势能降低

定义

质点在保守力场中从A运动到B的过程中，保守力对其所做的功等于相应势能增量的负值。

(6) 由势能函数求保守力

保守力与势能的积分关系： $W = -\Delta E_p$

保守力与势能的微分关系： $dW = -dE_p$

因为: $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz$

$$dE_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz$$

所以:

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \quad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

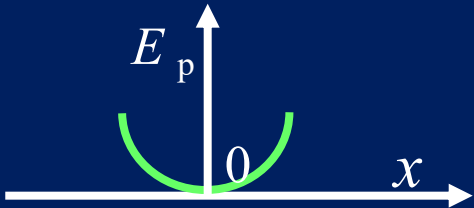
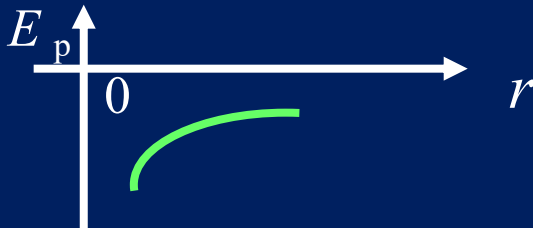
保守力的矢量式: $\vec{F} = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k} \right)$

结论:

保守力沿各坐标方向的分量, 在数值上等于系统的势能沿相应方向的空间变化率的负值, 其方向指向势能降低的方向。

势能曲线对照表

势能随位置变化的曲线～势能曲线

保守力	势能 (E_p)	势能零点	势能曲线
重 力	mgh	$h = 0$	
弹 力	$\frac{1}{2} kx^2$	$x = 0$	
引 力	$-G \frac{mM}{r}$	$r = \infty$	

讨论：

下列各物理量中，与参考系有关的物理量是哪些？（不考虑相对论效应）

(1) 质量 (2) 动量 (3) 冲量

(4) 动能 (5) 势能 (6) 功

四、质点系动能定理

$$W = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = E_{k2} - E_{k1}$$

合外力对质点所做的功等于质点动能的增量。

——质点动能定理

质点*i*的动能定理: $W_{i\text{外}} + W_{i\text{内}} = E_{k2i} - E_{k1i}$

$W_{i\text{外}}$ ——作用于第*i*个质点上的
系统外力对它所作的功

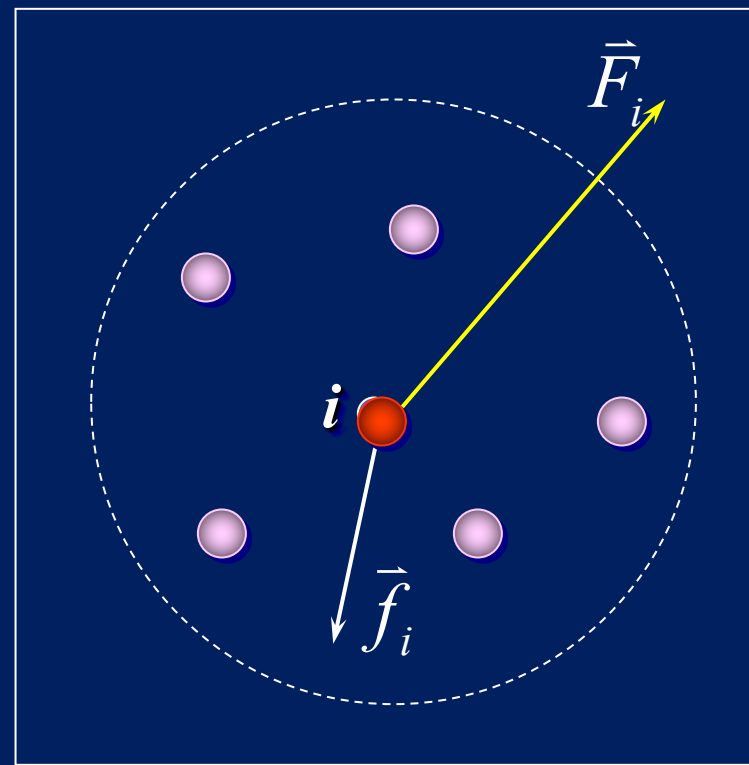
$W_{i\text{内}}$ ——作用于第*i*个质点上的
系统内力对它所作的功

对系统内所有质点求和

$$\sum_{i=1}^n W_{i\text{内}} + \sum_{i=1}^n W_{i\text{外}} = \sum_{i=1}^n E_{k2i} - \sum_{i=1}^n E_{k1i}$$

$$\text{令: } W_{\text{内}} = \sum_{i=1}^n W_{i\text{内}} \quad W_{\text{外}} = \sum_{i=1}^n W_{i\text{外}}$$

$$E_{k2} = \sum_{i=1}^n E_{k2i} \quad E_{k1} = \sum_{i=1}^n E_{k1i}$$



$$W_{\text{内}} + W_{\text{外}} = E_{k2} - E_{k1}$$

$$W_{\text{内}} + W_{\text{外}} = E_{k2} - E_{k1}$$

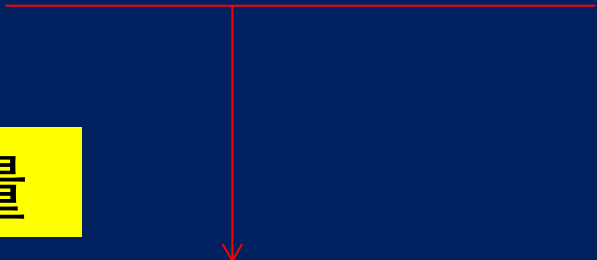
质点系动能的增量等于作用于系统的所有外力和内力
做功之代数和。——质点系的动能定理

说明：

1、尽管系统内力成对出现，但内力功可以不是零；



内力不改变系统的总动量



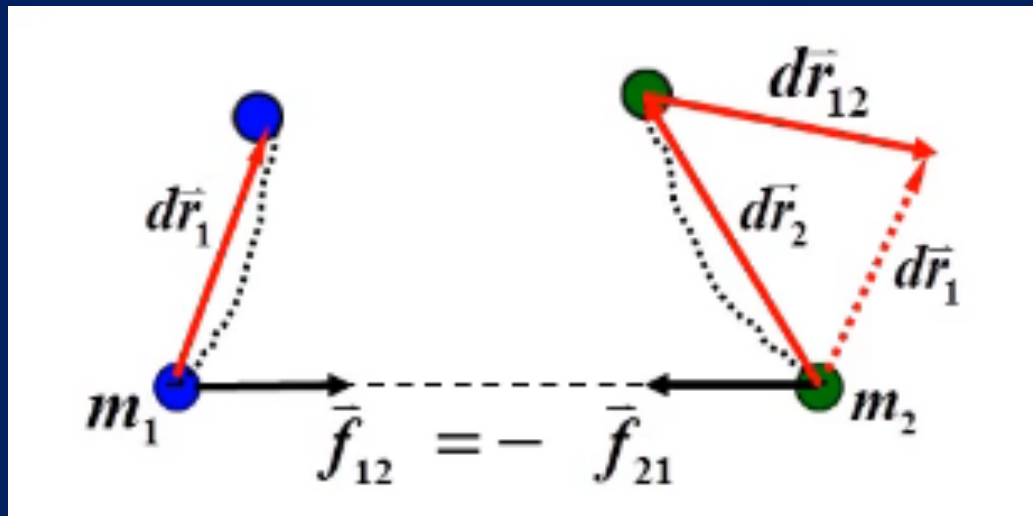
内力能改变系统的总动能

举例子说明内力做功不为零？

讨论：一对内力的功

$$dW_1 = \vec{f}_{12} \cdot d\vec{r}_1$$

$$dW_2 = \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r}_2$$

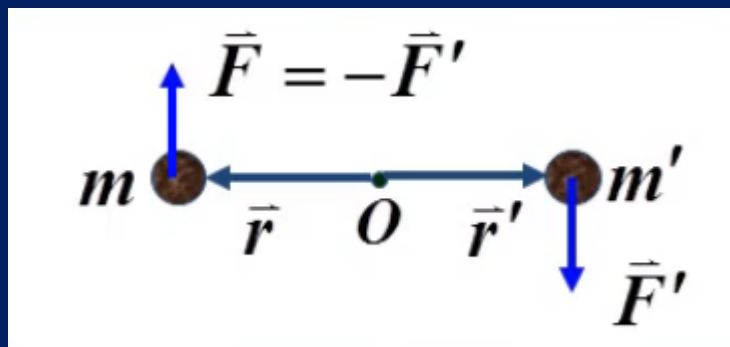


$$dW = \vec{f}_{12} \cdot d\vec{r}_1 + \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r}_2 = \vec{f}_{12} \cdot (d\vec{r}_1 - d\vec{r}_2) = \vec{f}_{12} \cdot d\vec{r}_{12} = \vec{f}_{21} \cdot d\vec{r}_{21}$$

质点系中，内力成双成对，每一对内力是作用力与反作用力的关系，但一对内力作用在不同的质点上，两个质点的位移可能不同，因而这一对内力做功的总和可能不为零，所以必须计算内力的功。

$$W_{\text{内}} + W_{\text{外}} = E_{k2} - E_{k1}$$

2、在质点系问题中



3、质点系动能定理只对惯性系成立

五、质点系的功能原理

质点系的动能定理：

$$W_{\text{内}} + W_{\text{外}} = E_{k2} - E_{k1}$$

$$W_{\text{内}} = W_{\text{保内}} + W_{\text{非保内}}$$

$$\longrightarrow W_{\text{外}} + W_{\text{保内}} + W_{\text{非保内}} = E_{k2} - E_{k1}$$

$$\because W_{\text{保内}} = -(E_{p2} - E_{p1})$$

$$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = (E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1})$$

定义：系统的动能与势能之和为系统的机械能

$$E = E_k + E_p$$

$$E_1 = E_{k1} + E_{p1}$$

$$E_2 = E_{k2} + E_{p2}$$

为系统的初态机械能

为系统的末态机械能

$$W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = E_2 - E_1$$

质点系机械能的增量等于所有外力和所有非保守内力所做功的代数和。 ——质点系的功能原理

说明：1、与动能定理无本质区别，但功能原理用相应势能增量的负值代替保守内力做功。

2、引入重力势能，原则上应计及地球动能的变化

六、机械能守恒定律 守恒定律的意义

由质点系的功能原理： $W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = \Delta E$

如果 $W_{\text{外}} + W_{\text{非保内}} = 0 \longrightarrow E = E_k + E_p = C(\text{常量})$

系统只有保守内力做功，质点系的总机械能保持不变
 $E = E_k + E_p = C(\text{常量})$ ——机械能守恒定律

注意：

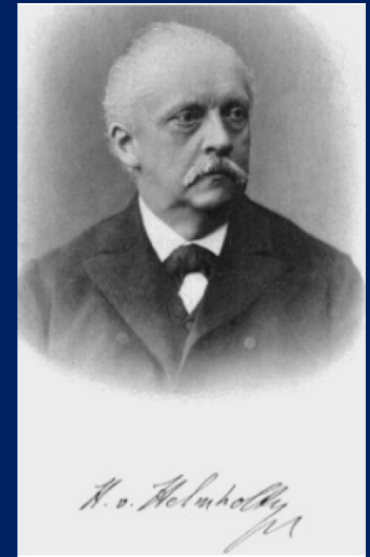
- 1、机械能守恒定律只适用于惯性系，惯性力可能做功
- 2、在某一惯性系中机械能守恒，但在另一惯性系中机械能不一定守恒。这是因为外力的功与参考系的选择有关。对一个参考系外力做功为零，但在另一参考系中外力做功也许不为零。

3、机械能守恒定律是普遍的能量守恒定律在力学问题中的体现。

如果考虑各种物理现象，计及各种能量，则一个孤立系统
不管经历何种变化，系统所有的能量的总和保持不变。

——普遍的能量守恒定律

德国物理学家和生理学家。他于1874年发表了《论力（现称能量）的守恒》的演讲，首先系统地以数学方式阐述了自然界各种运动形式之间都遵守能量守恒这条规律，是能量守恒定律的创立者之一。



亥姆霍兹
(1821-1894)

自然界中有许多物理量，如动量、角动量、机械能、电荷、质量等等，都具有相应的守恒定律。物理学特别注意对守恒量和守恒定律的研究，这是因为：

第一，从方法论上看：

利用守恒定律研究问题，可避开过程的细节，而对系统始末下结论（特点、优点）

第二，从适用性来看：

守恒定律适用范围广，宏观、微观、高速、低速均适用

第三，从认识世界来看：

守恒定律是认识世界的很有力的武器。在新现象研究中，若发现某守恒定律不成立，则往往做以下考虑：

- 1、寻找被忽略的因素，从而使守恒定律成立，如中微子的发现
- 2、引入新概念，使守恒定律更加普遍化（补救）
- 3、当无法补救时，则宣布守恒定律不守恒，如弱相互作用宇称不守恒。

不论哪种情况，都是对自然界的认识上了新台阶。因此守恒定律的发现、推广、甚至否定，都能对人类认识自然起到巨大的推动作用。

第四，从本质上看：

守恒定律揭示了自然界普遍的属性——对称性
对称——物理系统在某种“变换”下的不变性

每一种守恒定律都相应于一种对称性：

动量守恒定律  空间平移的对称性；

能量守恒定律  时间平移的对称性；

角动量守恒定律  空间转动的对称性；

电荷守恒定律  整体规范对称性。

三个宇宙速度

你会推导吗？

1、人造地球卫星 第一宇宙速度

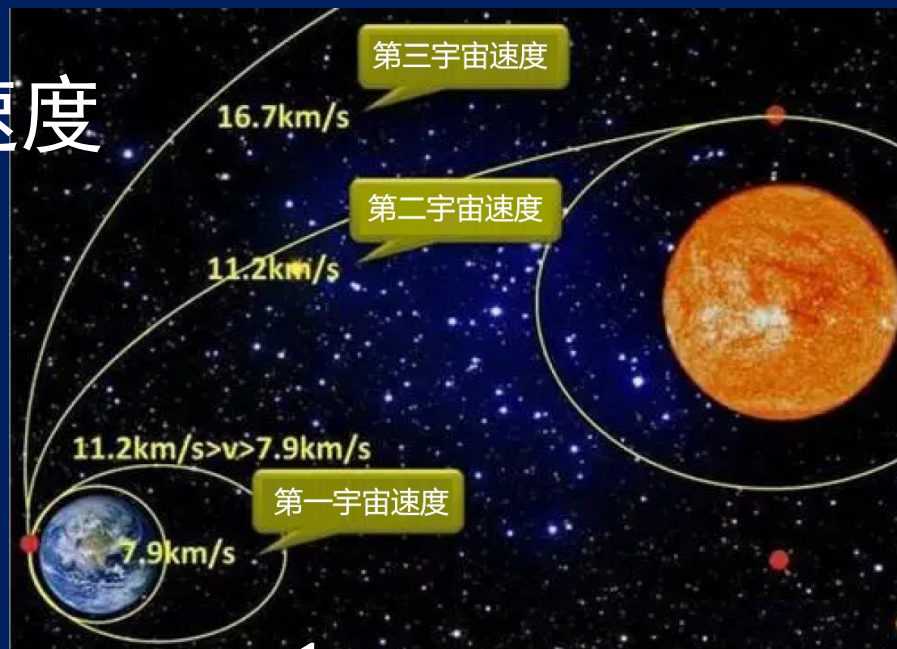
$$v_1 = \sqrt{gR_E} = 7.9 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

2、人造行星 第二宇宙速度

$$v_2 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R_E}} = \sqrt{2gR_E} = 11.2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

3、飞出太阳系 第三宇宙速度

$$v_3 = \left(v'^2 + \frac{2Gm_E}{R_E} \right)^{1/2} = 16.7 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$



对质点组有以下几种说法：

B

- (1) 质点组总动量的改变与内力无关.
- (2) 质点组总动能的改变与内力无关.
- (3) 质点组机械能的改变与保守内力无关.

在上述说法中：

- (A) 只有(1)是正确的.
- (B) (1)、(3)是正确的.
- (C) (1)、(2)是正确的.
- (D) (2)、(3)是正确的.

关于机械能守恒条件和动量守恒条件有以下几种说法，其中正确的是

- (A) 不受外力作用的系统，其动量和机械能必然同时守恒.
- (B) 所受合外力为零，内力都是保守力的系统，其机械能必然守恒.
- (C) 不受外力，而内力都是保守力的系统，其动量和机械能必然同时守恒.
- (D) 外力对一个系统做的功为零，则该系统的机械能和动量必然同时守恒.

C

例3 传送带沿斜面向上运行速度为 $v = 1\text{m/s}$ ，设物料无初速地每秒钟落到传送带下端的质量为 $M = 50\text{kg/s}$ ，并被输送到高度 $h = 5\text{m}$ 处，求配置的电动机所需功率。（忽略一切由于摩擦和碰撞造成的能量损失）

解：在 Δt 时间内，质量为 $M\Delta t$ 的物料落到皮带上，并获得速度 v 。

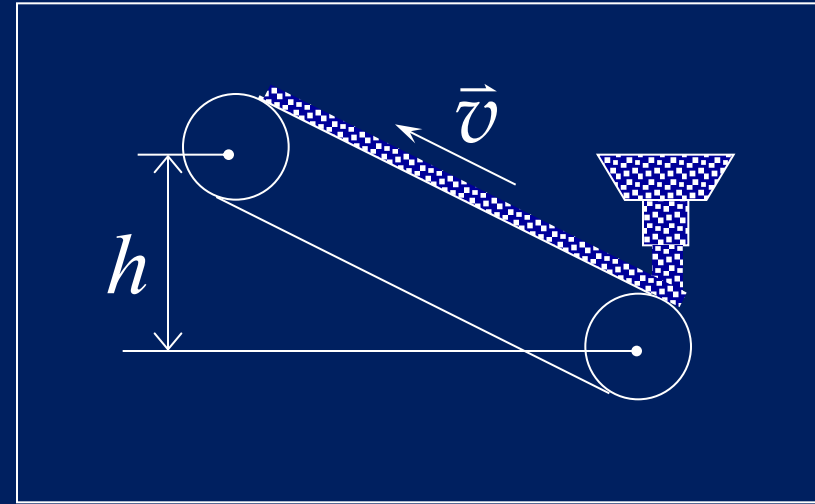
Δt 内系统动能的增量：

$$\sum \Delta E_{ki} = \frac{1}{2}(M\Delta t)v^2 - 0$$

电动机对系统做的功： $P\Delta t$

由功能原理：

$$P\Delta t = (M\Delta t)gh + \frac{1}{2}(M\Delta t)v^2$$



$$P = M\left(\frac{v^2}{2} + gh\right) = 50 \times \left(\frac{1^2}{2} + 9.8 \times 5\right) = 2475 \text{ W}$$

例4 一长度为 $2l$ 的均质链条，平衡地悬挂在一光滑圆柱形木钉上。若从静止开始而滑动，求当链条离开木钉时的速率（木钉的直径可以忽略）

解 设单位长度的质量为 λ

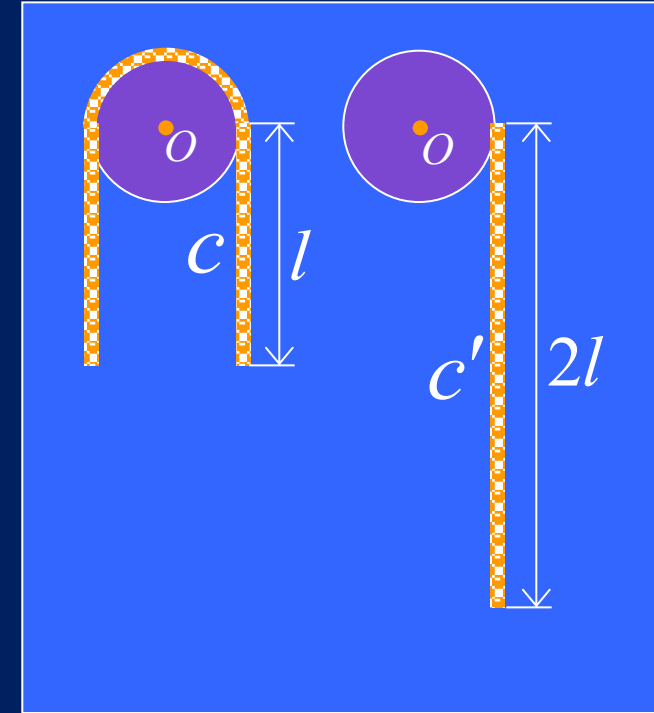
始末两态的中心分别为 c 和 c'

机械能守恒：

$$-2(\lambda l g)\frac{l}{2} = -\lambda(2l)gl + \frac{1}{2}\lambda(2l)v^2$$

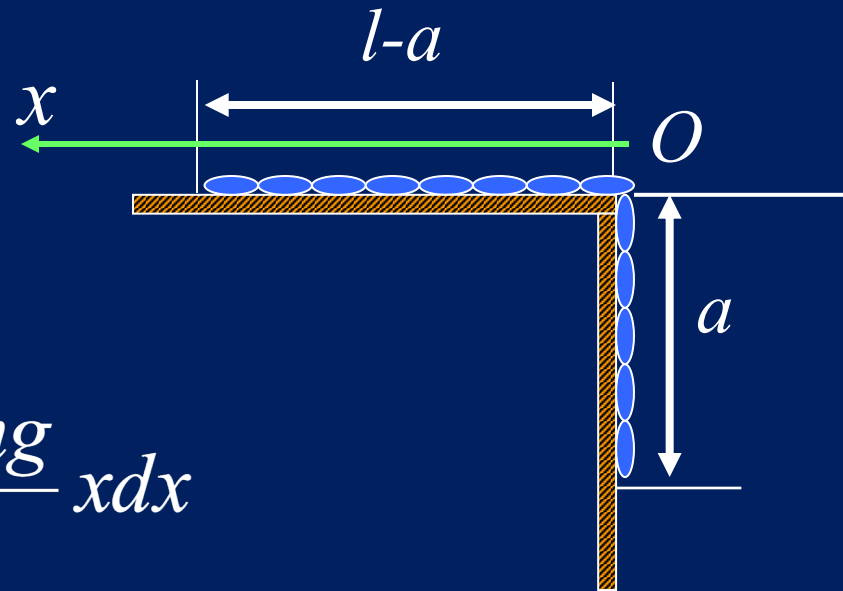
解得

$$v = \sqrt{lg}$$



例5、一链条总长为 l ，质量为 m 。放在桌面上并使其下垂，下垂的长度为 a ，设链条与桌面的滑动摩擦系数为 μ ，令链条从静止开始运动，则：（1）到链条离开桌面的过程中，摩擦力对链条做了多少功？（2）链条离开桌面时的速率是多少？

解：(1)建坐标系如图



$$f = \mu mgx / l$$

$$W_f = \int \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_{l-a}^0 \frac{\mu mg}{l} x dx$$

$$W_f = -\frac{\mu mg}{2l} (l-a)^2$$

(2) 链条离开桌面时的速率是多少？

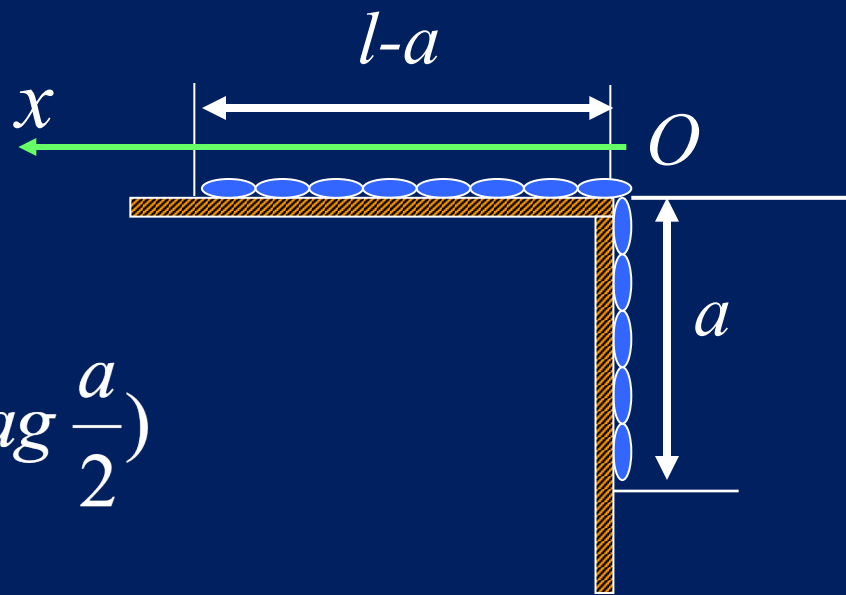
对链条应用功能原理：

$$W_f = \Delta E$$

$$W_f = \left(\frac{1}{2}mv^2 - mg \frac{l}{2} \right) - \left(0 - \frac{m}{l} ag \frac{a}{2} \right)$$

$$\text{已求得： } W_f = -\frac{\mu mg}{2l}(l-a)^2$$

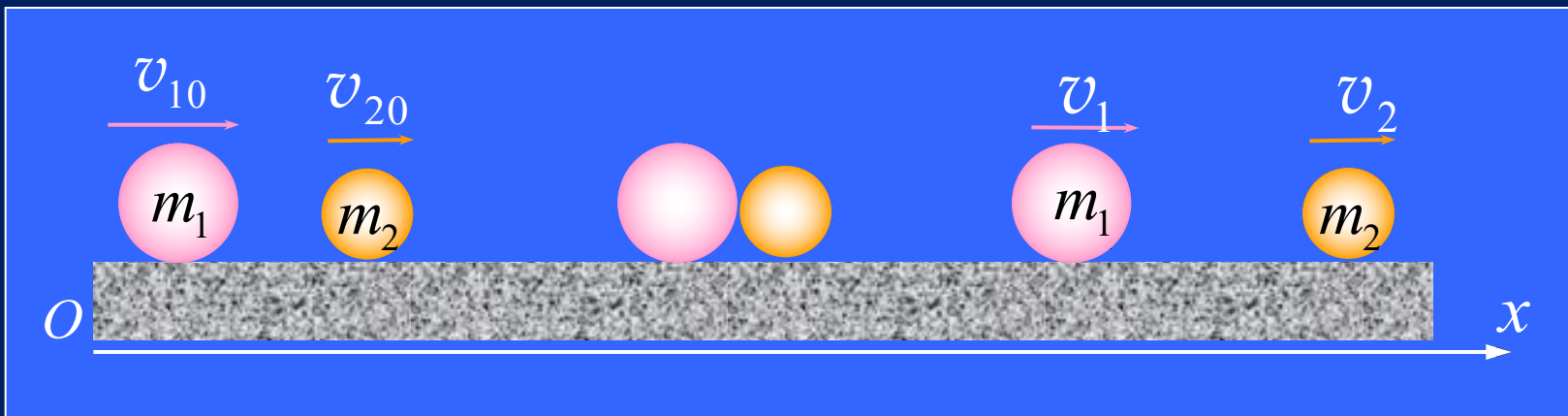
$$\text{得 } v = \sqrt{\frac{g}{l}} \left[(l^2 - a^2) - \mu(l-a)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$



* 2-4-5 碰撞

两个或两个以上的物体在运动中发生极其短暂的相互作用，使物体的运动状态发生急剧变化，这一过程称为**碰撞**。





动量守恒 $m_1 \vec{v}_{10} + m_2 \vec{v}_{20} = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2$

完全弹性碰撞：碰撞后物体系统的机械能没有损失。

非弹性碰撞：碰撞后物体系统的机械能有损失。

完全非弹性碰撞：碰撞后物体系统的机械能有损失，且碰撞后物体以同一速度运动。

1. 完全弹性碰撞

$$\frac{1}{2}m_1v_{10}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{20}^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$$

$$m_1v_{10} + m_2v_{20} = m_1v_1 + m_2v_2$$

$$\left. \begin{aligned} v_1 &= \frac{(m_1 - m_2)v_{10} + 2m_2v_{20}}{m_1 + m_2} \\ v_2 &= \frac{(m_2 - m_1)v_{20} + 2m_1v_{10}}{m_1 + m_2} \end{aligned} \right\}$$

(1) 如果 $m_1 = m_2$ ，则 $v_1 = v_{20}$ ， $v_2 = v_{10}$ ，即两物体在碰撞时速度发生了交换。

(2) 如果 $v_{20} = 0$ ，且 $m_2 \gg m_1$ ，则 $v_1 = -v_{10}$ ， $v_2 = 0$

2. 非弹性碰撞

牛顿的碰撞定律：在一维对心碰撞中，碰撞后两物体的分离速度 $v_2 - v_1$ 与碰撞前两物体的接近速度 $v_{10} - v_{20}$ 成正比，比值由两物体的材料性质决定。

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$

e 为恢复系数

$e = 0$ ，则 $v_2 = v_1$ ，为完全非弹性碰撞。

$e = 1$ ，则分离速度等于接近速度，为完全弹性碰撞。

一般非弹性碰撞： $0 < e < 1$

3. 完全非弹性碰撞

由动量守恒定律

$$v = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2}$$

完全非弹性碰撞中动能的损失

$$\begin{aligned}\Delta E &= \left(\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 \right) - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 \\ &= \frac{m_1 m_2 (v_{10} - v_{20})^2}{2(m_1 + m_2)}\end{aligned}$$

补充：Konig定理（质心动能定理）：

$$E_k = \frac{1}{2} M v_c^2 + E'_k = \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i v_{ir}^2$$

E_k ：质点系在惯性系中的动能

E_{kc} ：质心对惯性系的动能（即：全部质量集中于质心C而以速度 v_c 运动时的动能）

E'_k ：质点系在质心系中的动能（各质点对质心动能之和）

m_i ：第i个质点的质量， v_{ir} ：第i个质点相对质心的速度

补充：计算第一、第二、第三宇宙速度

1. 第一宇宙速度

已知：地球半径为 R ，质量为 M ，卫星质量为 m 。要使卫星在距地面 h 高度绕地球作匀速圆周运动，求其发射速度。



解：设发射速度为 v_1 ，绕地球的运动速度为 v

机械能守恒：

$$\frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{R} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R+h}$$

机械能守恒: $\frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{R} = \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{Mm}{R+h}$

由万有引力定律和牛顿定律: $G\frac{Mm}{(R+h)^2} = m\frac{v^2}{R+h}$

解方程组, 得: $v_1 = \sqrt{\frac{2GM}{R} - \frac{GM}{R+h}}$

$$\because mg \approx G\frac{mM}{R^2} \quad \therefore \frac{GM}{R} = gR$$

代入上式, 得: $v_1 = \sqrt{gR(2 - \frac{R}{R+h})}$

$$\because h \ll R \quad \therefore v_1 \approx \sqrt{gR} = 7.9 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

2. 第二宇宙速度

方法1:机械能守恒定律, 宇宙飞船脱离地球引力而必须具有的发射速度

- (1) 脱离地球引力时, 飞船的动能必须大于或至少等于零。
- (2) 脱离地球引力处, 飞船的引力势能为零。

由机械能守恒定律:
$$\frac{1}{2}mv_2^2 - G\frac{Mm}{R} = E_{k\infty} + E_{p\infty} = 0$$

解得:
$$v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR} = \sqrt{2}v_1 = 11.2 \times 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

方法2：牛顿定律

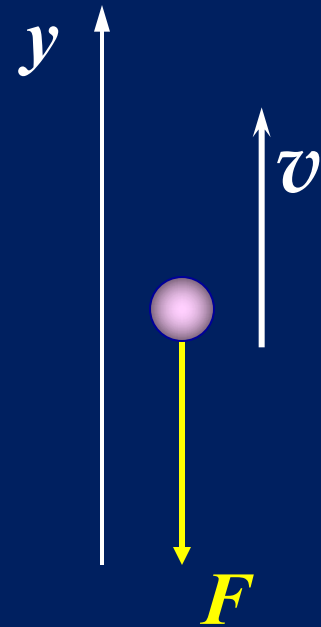
解：设地球半径为R，地球表面的重力近似等于引力

$$G \frac{mM}{R^2} \approx mg \quad GM = gR^2$$

宇宙飞船受的引力： $F = G \frac{mM}{y^2} \approx \frac{mgR^2}{y^2}$

运动方程： $m \frac{dv}{dt} = -\frac{mgR^2}{y^2}$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv dy}{dy dt} = v \frac{dv}{dy} \quad v dv = -gR^2 \frac{dy}{y^2}$$



两边积分: $\int_{v_0}^v v dv = \int_R^y -R^2 g \frac{dy}{y^2}$

$$\frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = gR^2\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{R}\right)$$

$$v^2 = v_0^2 - 2gR^2\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{y}\right)$$

飞船脱离地球引力时: $y \rightarrow \infty$, $v \geq 0$

令 $v = 0$

$$v_0 = \sqrt{2gR} = 11.2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

3. 第三宇宙速度

太阳引力势能：物体在地球轨道上的太阳引力势能为 $E_p = -\frac{GM_S m}{R_{E-S}}$

摆脱太阳引力的条件： $\frac{1}{2}mv_{\text{脱离}}^2 = \frac{GM_S m}{R_{E-S}}$ $v_{\text{脱离}} = \sqrt{\frac{2GM_S}{R_{E-S}}} = 42.2\text{km/s}$

地球公转速度 $v_{E-\text{公转}} = \sqrt{\frac{GM_S}{R_{E-S}}} = 29.8\text{km/s}$

若顺着地球公转的方向发射，所需的速度最小，相对地球的最小速度

$$v = v_{\text{脱离}} - v_{E-\text{公转}} = 12.4\text{km/s}$$

发射时必须克服地球引力做功 $\frac{1}{2}mv_3^2 - \frac{GM_E m}{R_E} = \frac{1}{2}mv^2$

$$v_3 = 16.7\text{km/s}$$

知识框架

